计算物理作业-13

Spring 2026

课程内容：	复杂系统问题	**上交方式：**	上传至“学在浙大”
开始时间：	2026/04/15	**截止时间：**	2026/04/24, 24:00

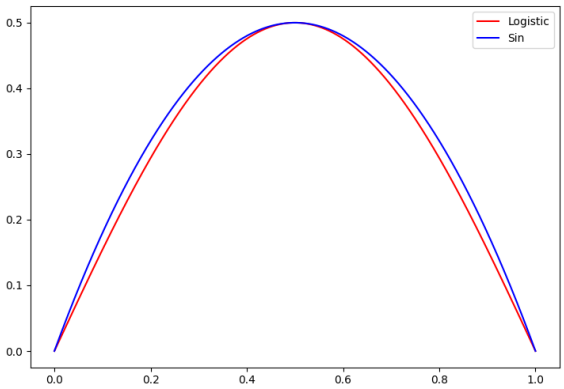
1. 正弦映射的分叉和 Lyapunov 指数

我们有正弦映射：

$$x_{n+1} = r \sin \pi x_n \tag{1}$$

其中 $0 \leq r \leq 1$，$0 \leq x \leq 1$。请完成：

- 画出该系统随 r 值的分叉图；
- 计算相应的李雅普诺夫指数随 r 值的变化图；
- 与逻辑斯蒂映射结果进行对比和讨论。



2. 传染病模型

早期的传染病模型由 Kermack 与 McKendrick 创立，假设人群中有三类情况：

- $x(t)$ 健康人数；
- $y(t)$ 生病人数；
- $z(t)$ 死亡人数；

该模型假设健康人群的发病率与 xy 成正比（即相遇密度），病人的死亡比率与 l 成正比，那么有：

$$\begin{aligned} \dot{x} &= -kxy \\ \dot{y} &= kxy - ly \\ \dot{z} &= ly \end{aligned} \tag{2}$$

其中 k 为传播系数，l 为死亡比率系数，均为正值。
假设初始状态我们有 $x_0 = 10^6$ 个健康群体，输入了一个感染病例 $y_0 = 1$，$z_0 = 0$，假设 $l = 0.01$，那么：

(a) 试讨论求解死亡人数 $z(t)$ 的不动点，并分析其稳定性；

(b) 试讨论 k 值取值范围对传染病传播及死亡人数的影响，并画图解释。

（提示：将 (x, y, z) 的方程组转换成关于 $z(t)$ 的微分方程后再进一步求解）